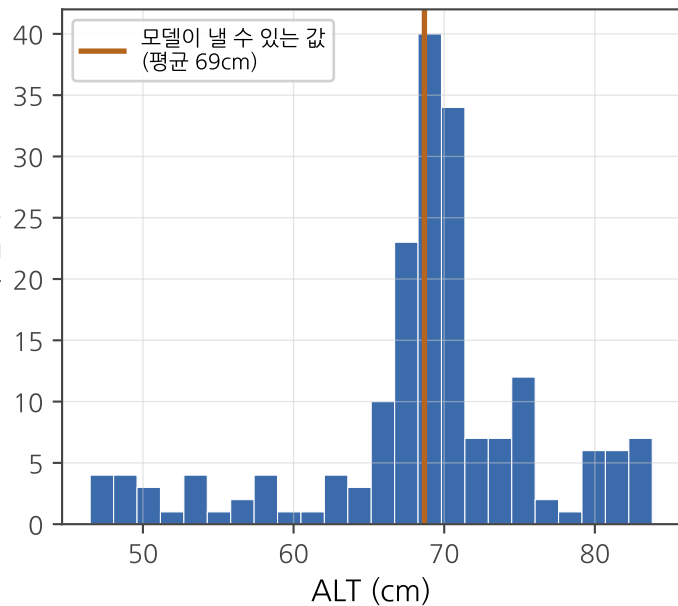
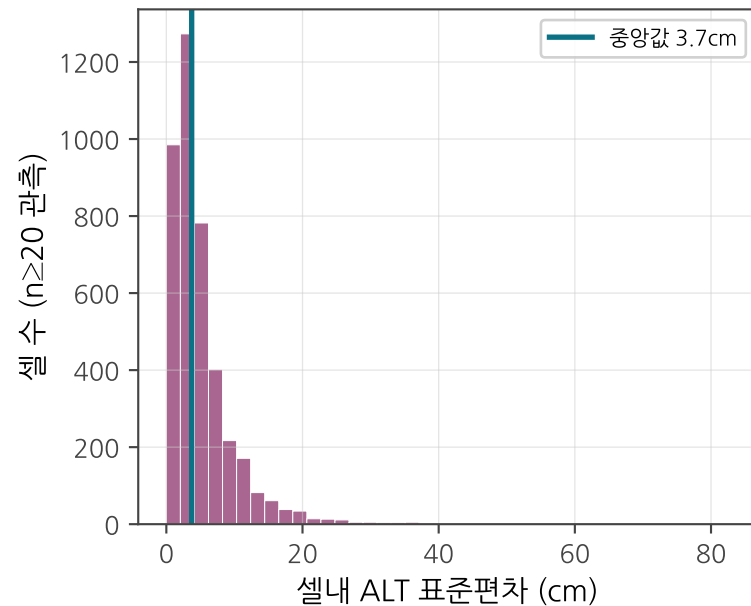


"apparent floor" 진단 — 17cm는 물리하한이 아니라 공변량 정보병목 + 척도불일치

① 한 셀 안: 같은 입력 X, 다른 정답 y
동일 공변량(고도 33m, MAAT 1.0°C)
인데 ALT 46~84cm (n=187)

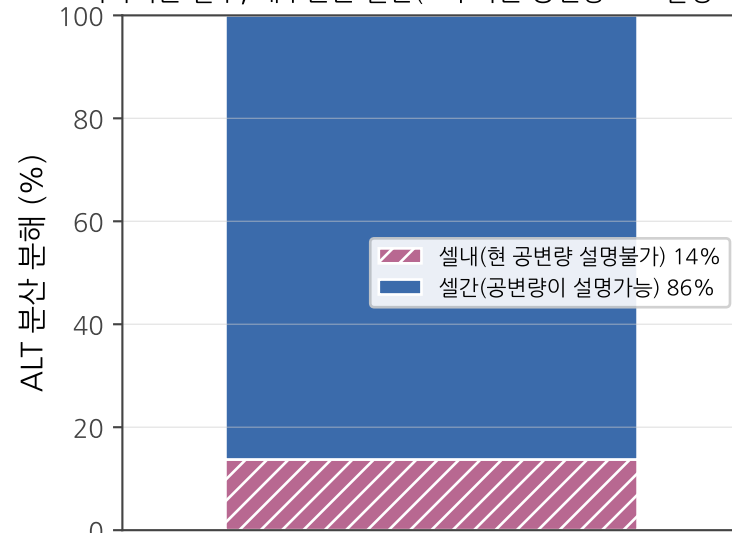


② 셀내 ALT 변동 = 공변량이 못 보는 잡음
(라벨 30m vs 기후 9km 척도불일치)



③ 분산분해

비가역은 일부, 대부분은 셀간(=더 나은 공변량으로 설명 가능)



④ 17cm ≠ 물리벽

비가역하한↔현재 사이 헤드룸(집계는 오히려 악화)

